

The background of the slide features a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes, some clustered in the top left and bottom right corners. A faint, large circular pattern, resembling a ripple or a stylized 'O', is centered in the upper half of the image.

INTRODUCTION

เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของอินเทอร์เน็ตและเว็ลไวด์เว็บ

INTERNET HISTORY

1961-1972: Early packet-switching principles

- **1961:** KLEINROCK - QUEUEING THEORY SHOWS EFFECTIVENESS OF PACKET-SWITCHING
- **1964:** BARAN - PACKET-SWITCHING IN MILITARY NETS
- **1967:** ARPANET CONCEIVED BY ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY
- **1969:** FIRST ARPANET NODE OPERATIONAL
- **1972:**
 - ARPANET DEMONSTRATED PUBLICLY
 - NCP (NETWORK CONTROL PROTOCOL) FIRST HOST-HOST PROTOCOL
 - FIRST E-MAIL PROGRAM
 - ARPANET HAS 15 NODES

INTERNET HISTORY

1972-1980: Internetworking, new and proprietary nets

- **1970:** ALOHANET SATELLITE NETWORK IN HAWAII
- **1973:** METCALFE'S PHD THESIS PROPOSES ETHERNET
- **1974:** CERF AND KAHN - ARCHITECTURE FOR INTERCONNECTING NETWORKS
- **LATE 70'S:** PROPRIETARY ARCHITECTURES: DECNET, SNA, XNA
- **LATE 70'S:** SWITCHING FIXED LENGTH PACKETS (ATM PRECURSOR)
- **1979:** ARPANET HAS 200 NODES

CERF AND KAHN'S

INTERNETWORKING PRINCIPLES:

- MINIMALISM, AUTONOMY - NO INTERNAL CHANGES REQUIRED TO INTERCONNECT NETWORKS
- BEST EFFORT SERVICE MODEL
- STATELESS ROUTERS
- DECENTRALIZED CONTROL

DEFINE TODAY'S INTERNET ARCHITECTURE

INTERNET HISTORY

1990, 2000's: commercialization, the Web, new apps

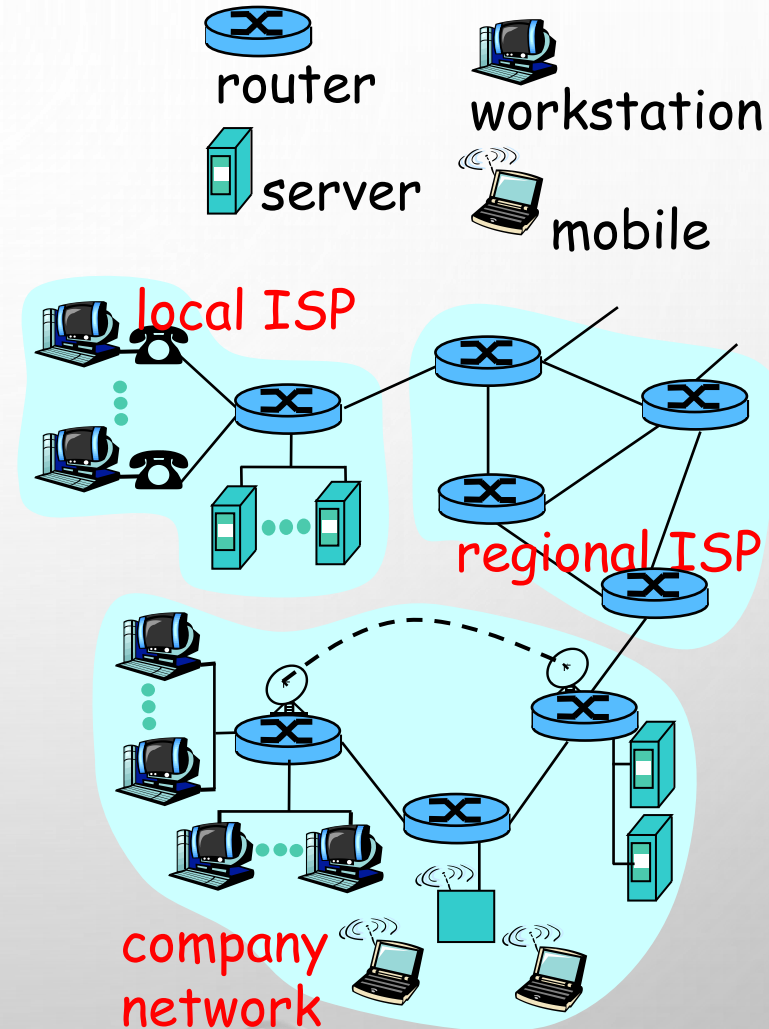
- **EARLY 1990'S:** ARPANET DECOMMISSIONED
- **1991:** NSF LIFTS RESTRICTIONS ON COMMERCIAL USE OF NSFNET (DECOMMISSIONED, 1995)
- **EARLY 1990S:** WEB
 - HYPERTEXT [BUSH 1945, NELSON 1960'S]
 - HTML, HTTP: BERNERS-LEE
 - 1994: MOSAIC, LATER NETSCAPE
 - LATE 1990'S: COMMERCIALIZATION OF THE WEB

LATE 1990'S – 2000'S:

- MORE KILLER APPS: INSTANT MESSAGING, P2P FILE SHARING
- NETWORK SECURITY TO FOREFRONT
- EST. 50 MILLION HOST, 100 MILLION+ USERS
- BACKBONE LINKS RUNNING AT GBPS

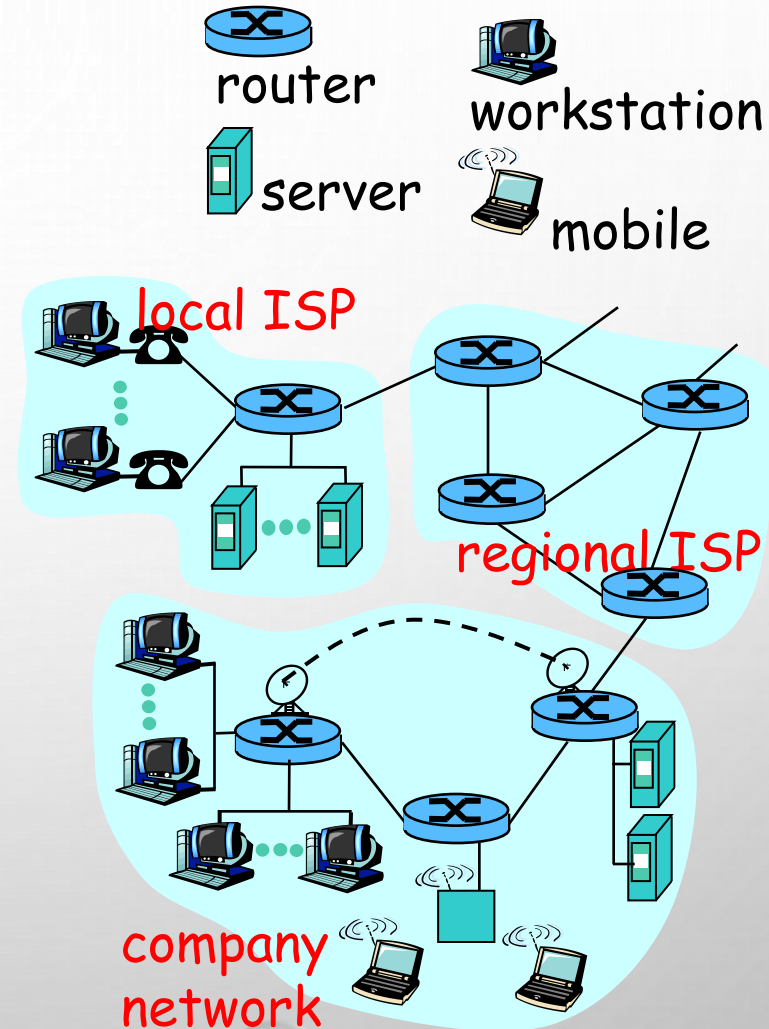
WHAT'S THE INTERNET: "NUTS AND BOLTS" VIEW

- MILLIONS OF CONNECTED COMPUTING DEVICES: **HOSTS** = **END SYSTEMS**
- RUNNING **NETWORK APPS**
- **COMMUNICATION LINKS**
 - FIBER, COPPER, RADIO, SATELLITE
 - TRANSMISSION RATE = **BANDWIDTH**
- **ROUTERS:** FORWARD PACKETS (CHUNKS OF DATA)



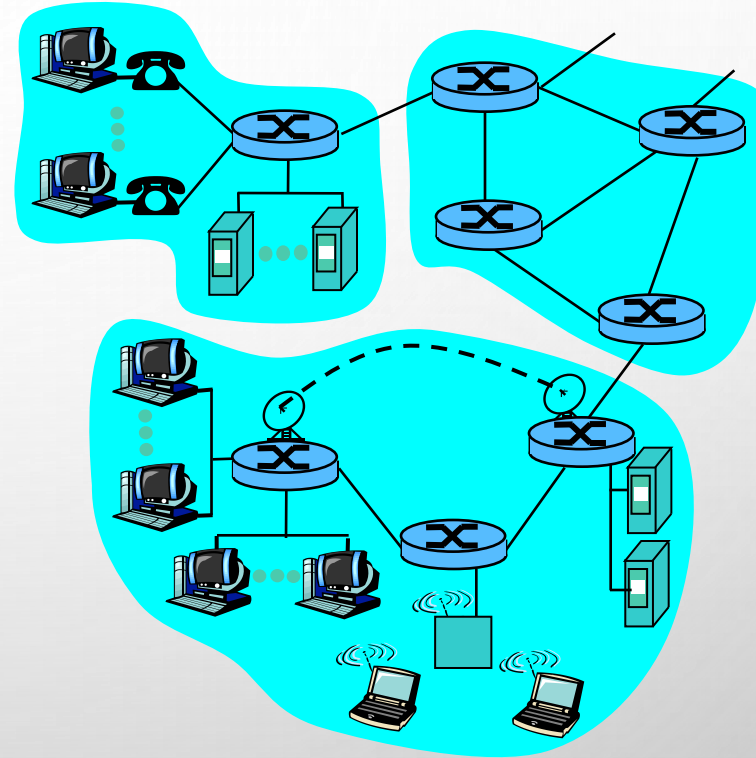
WHAT'S THE INTERNET: "NUTS AND BOLTS" VIEW

- **PROTOCOLS** CONTROL SENDING, RECEIVING OF MSGS
 - E.G., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
- **INTERNET: "NETWORK OF NETWORKS"**
 - LOOSELY HIERARCHICAL
 - PUBLIC INTERNET VERSUS PRIVATE INTRANET
- **INTERNET STANDARDS**
 - RFC: REQUEST FOR COMMENTS
 - IETF: INTERNET ENGINEERING TASK FORCE



WHAT'S THE INTERNET: A SERVICE VIEW

- **COMMUNICATION**
INFRASTRUCTURE ENABLES
DISTRIBUTED APPLICATIONS:
 - WEB, EMAIL, GAMES, E-COMMERCE, FILE SHARING
- **COMMUNICATION SERVICES**
PROVIDED TO APPS:
 - CONNECTIONLESS UNRELIABLE
 - CONNECTION-ORIENTED RELIABLE



WHAT'S A PROTOCOL?

HUMAN PROTOCOLS:

- “WHAT’S THE TIME?”
- “I HAVE A QUESTION”
- INTRODUCTIONS

... SPECIFIC MSGS SENT

... SPECIFIC ACTIONS TAKEN
WHEN MSGS RECEIVED,
OR OTHER EVENTS

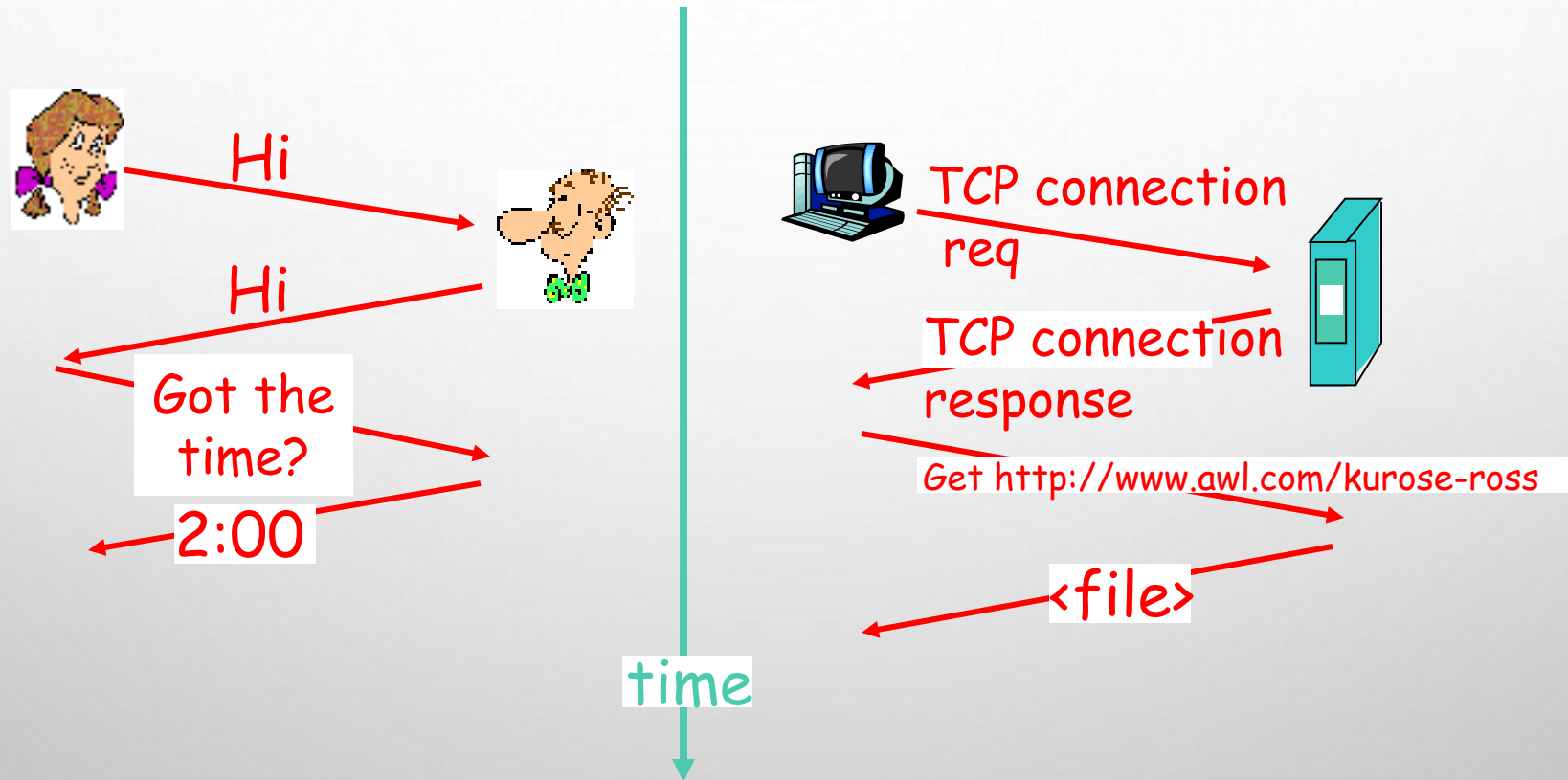
NETWORK PROTOCOLS:

- MACHINES RATHER THAN HUMANS
- ALL COMMUNICATION ACTIVITY IN INTERNET GOVERNED BY PROTOCOLS

*protocols define format,
order of msgs sent and
received among network
entities, and actions
taken on msg
transmission, receipt*

WHAT'S A PROTOCOL?

A HUMAN PROTOCOL AND A COMPUTER NETWORK PROTOCOL:



INTERNET PROTOCOL STACK

- **APPLICATION:** SUPPORTING NETWORK APPLICATIONS
 - FTP, SMTP, STTP, HTTP
- **TRANSPORT:** HOST-HOST DATA TRANSFER
 - TCP, UDP
- **NETWORK:** ROUTING OF DATAGRAMS FROM SOURCE TO DESTINATION
 - IP, ROUTING PROTOCOLS
- **LINK:** DATA TRANSFER BETWEEN NEIGHBORING NETWORK ELEMENTS
 - PPP, ETHERNET
- **PHYSICAL:** BITS “ON THE WIRE”

application

transport

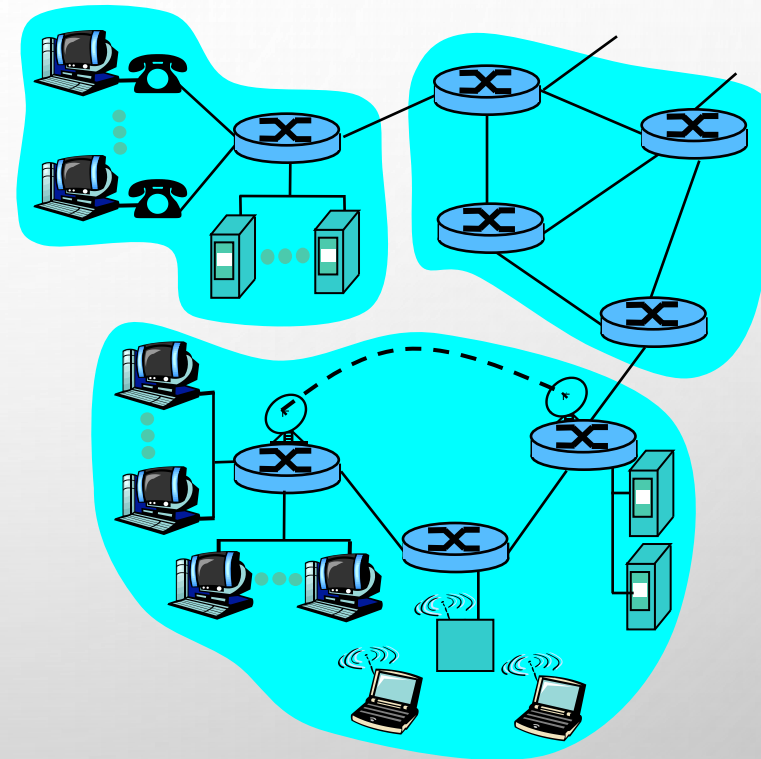
network

link

physical

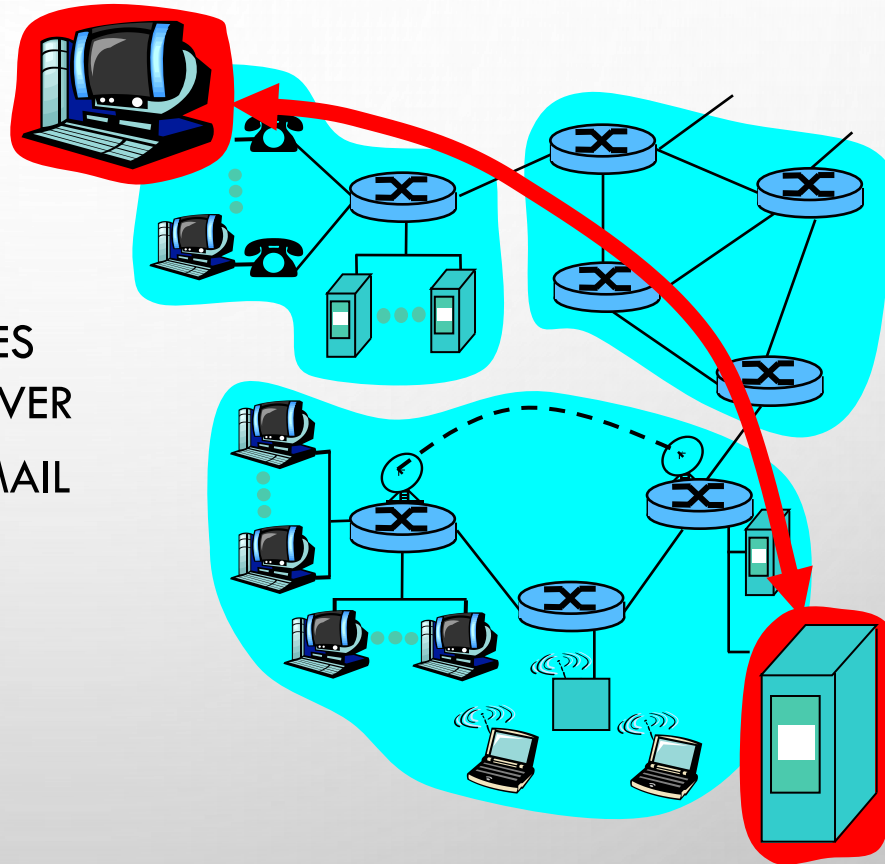
A CLOSER LOOK AT NETWORK STRUCTURE:

- **NETWORK EDGE:** APPLICATIONS AND HOSTS
- **NETWORK CORE:**
 - ROUTERS
 - NETWORK OF NETWORKS
- **ACCESS NETWORKS, PHYSICAL MEDIA:** COMMUNICATION LINKS



THE NETWORK EDGE:

- **END SYSTEMS (HOSTS):**
 - RUN APPLICATION PROGRAMS
 - E.G. WEB, EMAIL
 - AT “EDGE OF NETWORK”
- **CLIENT/SERVER MODEL**
 - CLIENT HOST REQUESTS, RECEIVES SERVICE FROM ALWAYS-ON SERVER
 - E.G. WEB BROWSER/SERVER; EMAIL CLIENT/SERVER
- **PEER-PEER MODEL:**
 - MINIMAL (OR NO) USE OF DEDICATED SERVERS
 - E.G. GNUTELLA, KAZAA



WEB AND HTTP

FIRST SOME JARGON

- WEB PAGE CONSISTS OF OBJECTS
- OBJECT CAN BE HTML FILE, JPEG IMAGE, JAVA APPLET, AUDIO FILE,...
- WEB PAGE CONSISTS OF BASE HTML-FILE WHICH INCLUDES SEVERAL REFERENCED OBJECTS
- EACH OBJECT IS ADDRESSABLE BY A URL

`www.someschool.edu/someDept/pic.gif`

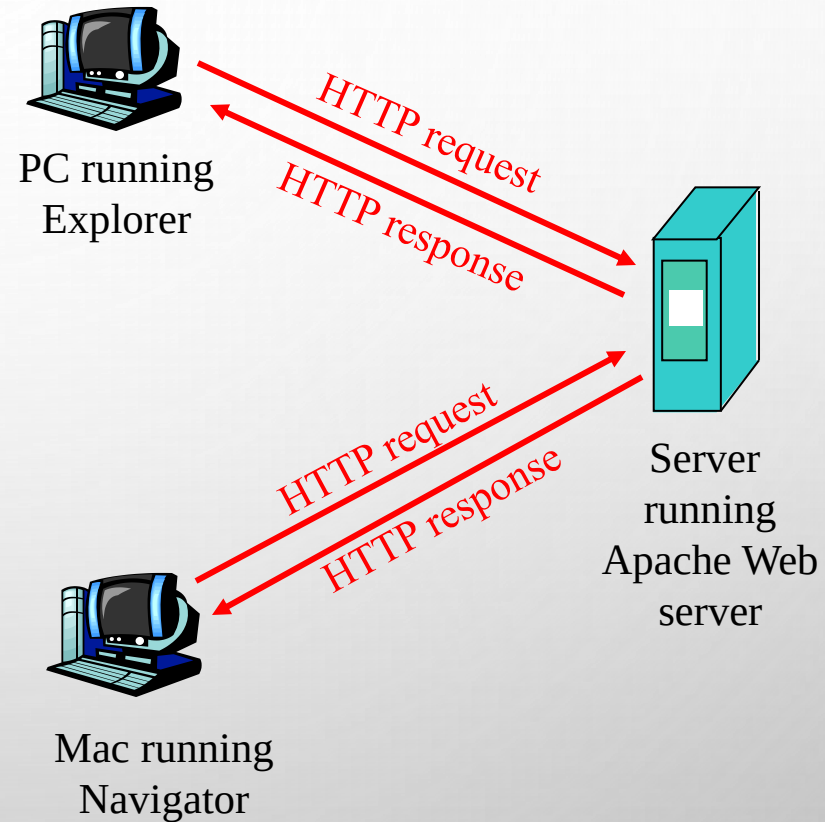
UNIVERSAL RESOURCE LOCATOR

host name path name

HTTP OVERVIEW

HTTP: HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

- WEB'S APPLICATION LAYER PROTOCOL
- CLIENT/SERVER MODEL
 - **CLIENT:** BROWSER THAT REQUESTS, RECEIVES, "DISPLAYS" WEB OBJECTS
 - **SERVER:** WEB SERVER SENDS OBJECTS IN RESPONSE TO REQUESTS



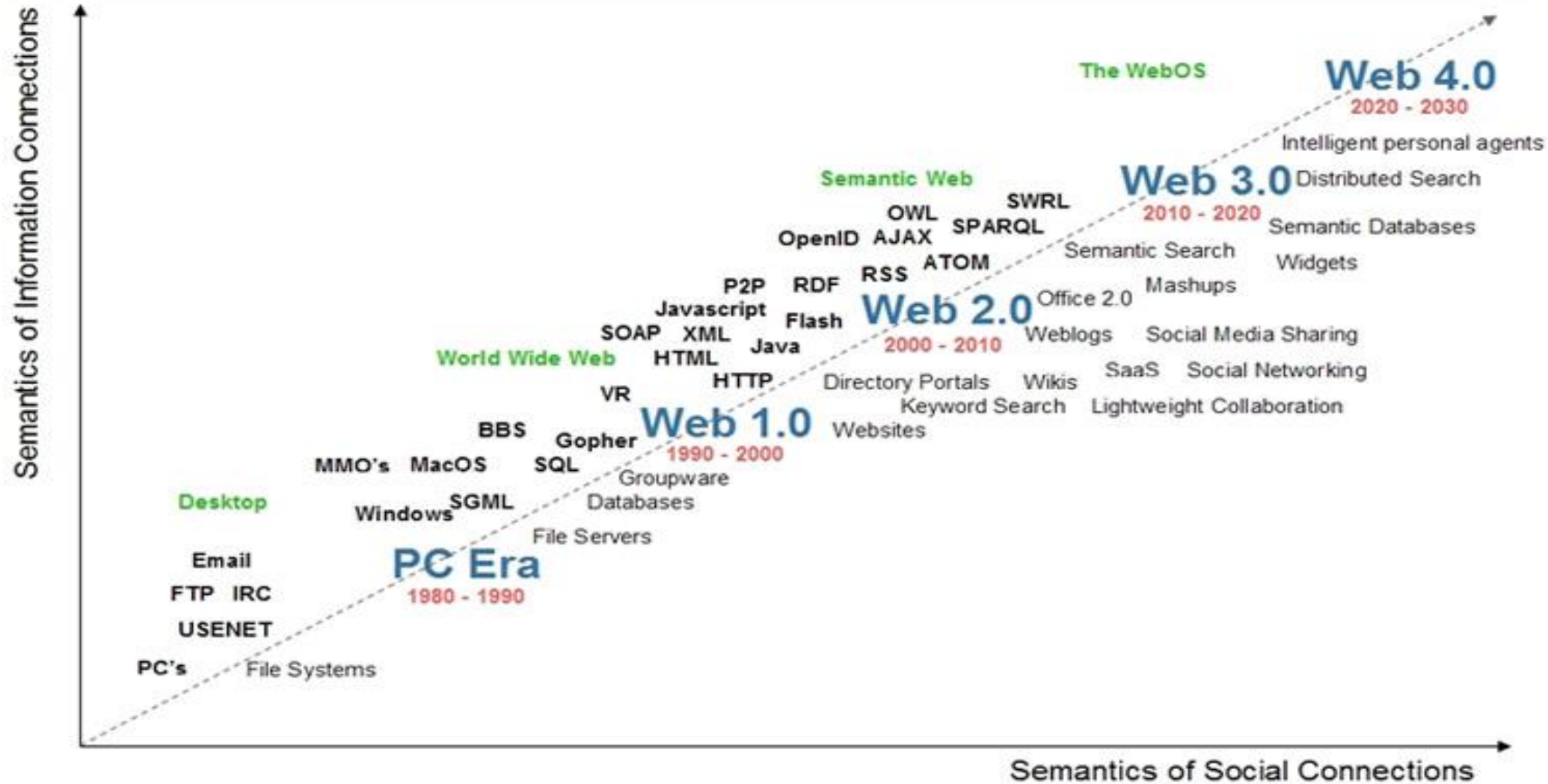
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ

(อ้างอิงจาก :[HTTP://TH.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี](http://th.wikipedia.org/wiki/ทิม_เบอร์เนิร์ส-ลี))

- การพัฒนาเทคโนโลยีของเว็บไซต์เริ่มจากที่เซอร์ทิโมที จอห์น เบอร์เนิร์ส-ลี (SIR TIMOTHY JOHN BERNERS-LEE
- - ในระหว่างที่เขา ทำงานอยู่ที่องค์กร เซิร์น (CERN) ในปี พ.ศ. 2523 เขาได้เสนอโครงการ "ข้อความหลายมิติ" หรือ HYPERTEXT มาใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนและปรับสมัข้อมูลระหว่างนักวิจัยด้วยกัน โดยสร้างต้นแบบที่ชื่อว่า เ็นไควร์ (ENQUIRE)
- - จากนั้นเมื่อ เซิร์นเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในปี พ.ศ. 2532 เบอร์เนิร์ส-ลีจึงเห็นโอกาสที่จะนำแนวคิดในการใช้ "ข้อความหลายมิติ" ผนวกเข้ากับอินเทอร์เน็ต เบอร์เนิร์ส-ลีเขียนร่างข้อเสนอ ของเขาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2533 ด้วยความช่วยเหลือของโรเบิร์ต ไคลิยู ช่วยปรับร่างโครงการให้ ไมค์ เซนดอลล์ผู้จัดการของเบอร์เนิร์ส-ลีจึงรับข้อเสนอของเขา

- - ข้อเสนอดังกล่าวใช้ความคิดเกี่ยวกับระบบเอ็นไควร์มาใช้สร้างเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งเขาได้ออกแบบและสร้างเว็บเบราว์เซอร์และเอดิเตอร์ตัวแรกของโลกชื่อว่า **WORLDWIDEBE** บนระบบปฏิบัติการ **NEXTSTEP** ของ [สตีฟ จอบส์](#) และสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้น เรียกว่า **HTTPD** (ย่อมาจาก **HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL DEAMON**)
- - [เว็บไซต์](#)แรกสุดสร้างขึ้นที่เซิร์น นำขึ้นออนไลน์เมื่อวันที่ [6 สิงหาคม พ.ศ. 2534](#) ให้คำอธิบายว่า [เวิลด์ไวด์เว็บ](#) คืออะไร การที่จะเป็นเจ้าของเบราว์เซอร์ทำได้อย่างไรและจะติดตั้ง [เว็บเซิร์ฟเวอร์](#) ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังนับเป็น [เว็บไคเร็กทอรี](#) อันแรกของโลกด้วยเนื่องจากเบอร์เนิร์ส-ลีดูแลรายชื่อของเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมด นอกจากของตนเองด้วย

- - ในปี พ.ศ. 2537 เบอร์เนิร์ส-ลีได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเวิลด์ไวด์เว็บ (W3C) ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือเอ็มไอที ประกอบด้วยบริษัทหลายบริษัทที่ยินยอมพร้อมใจมาร่วมสร้างมาตรฐานและข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นหลักในการปรับปรุงคุณภาพของเว็บ ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 เบอร์เนิร์ส-ลียอมรับตำแหน่งประธานสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่คณะอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมตัน สหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินโครงการใหม่ นั่นคือ "ซีแมนติกเว็บ" (SEMANTIC WEB)
- เบอร์เนิร์ส-ลีเปิดเผยให้ความคิดแก่ทุกคนและทุกองค์กรโดยไม่คิดมูลค่า เขาไม่เคยจดทะเบียนลิขสิทธิ์การค้นคิดของเขาเลย รวมทั้งไม่เรียกค่าตอบแทนหรือรางวัลอื่นใดจากใคร นอกจากเงินเดือนปกติ



Web 1.0

"the mostly read-only Web"

250,000 sites



45 million global users

1996

Web 2.0

"the wildly read-write Web"

80,000,000 sites



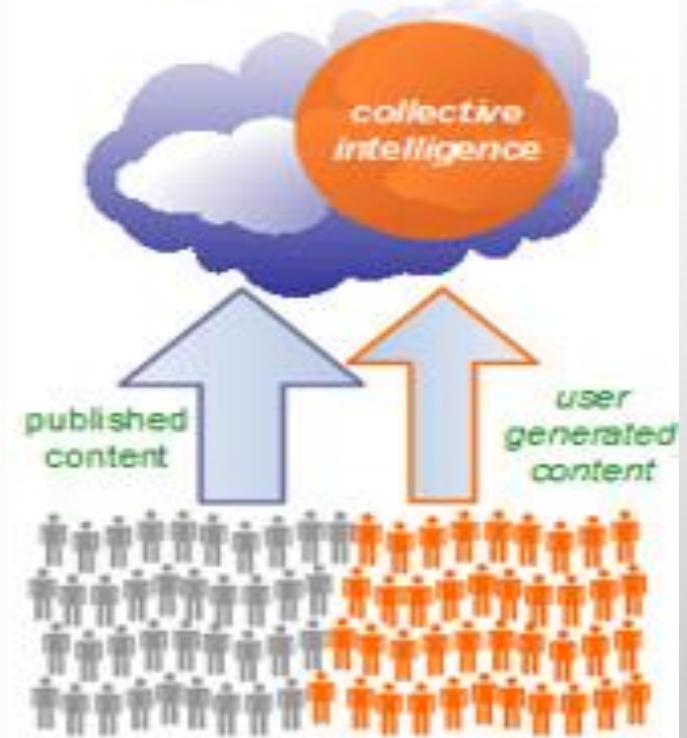
1 billion+ global users

2006

Web 3.0

"the wildly write-read Web"

800,000,000 sites



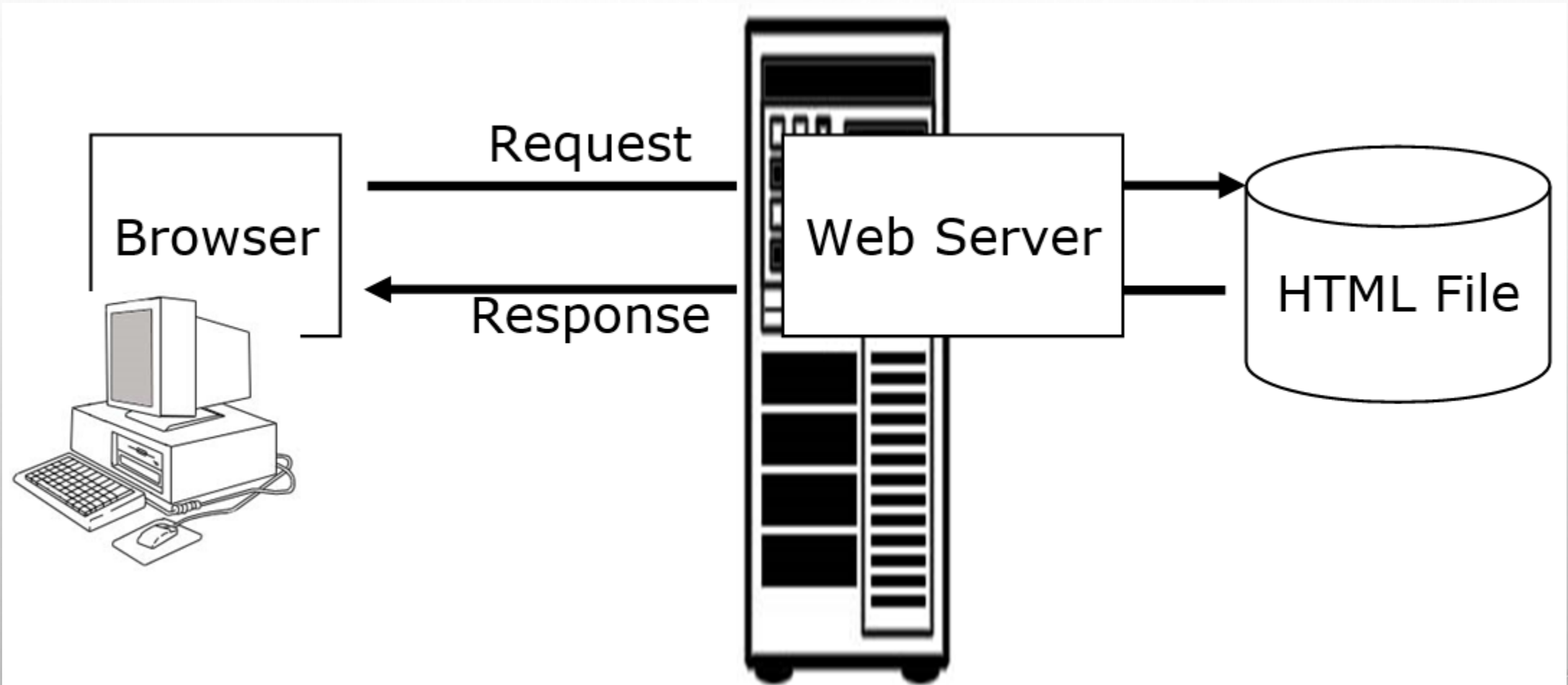
8 billion+ global users

2016

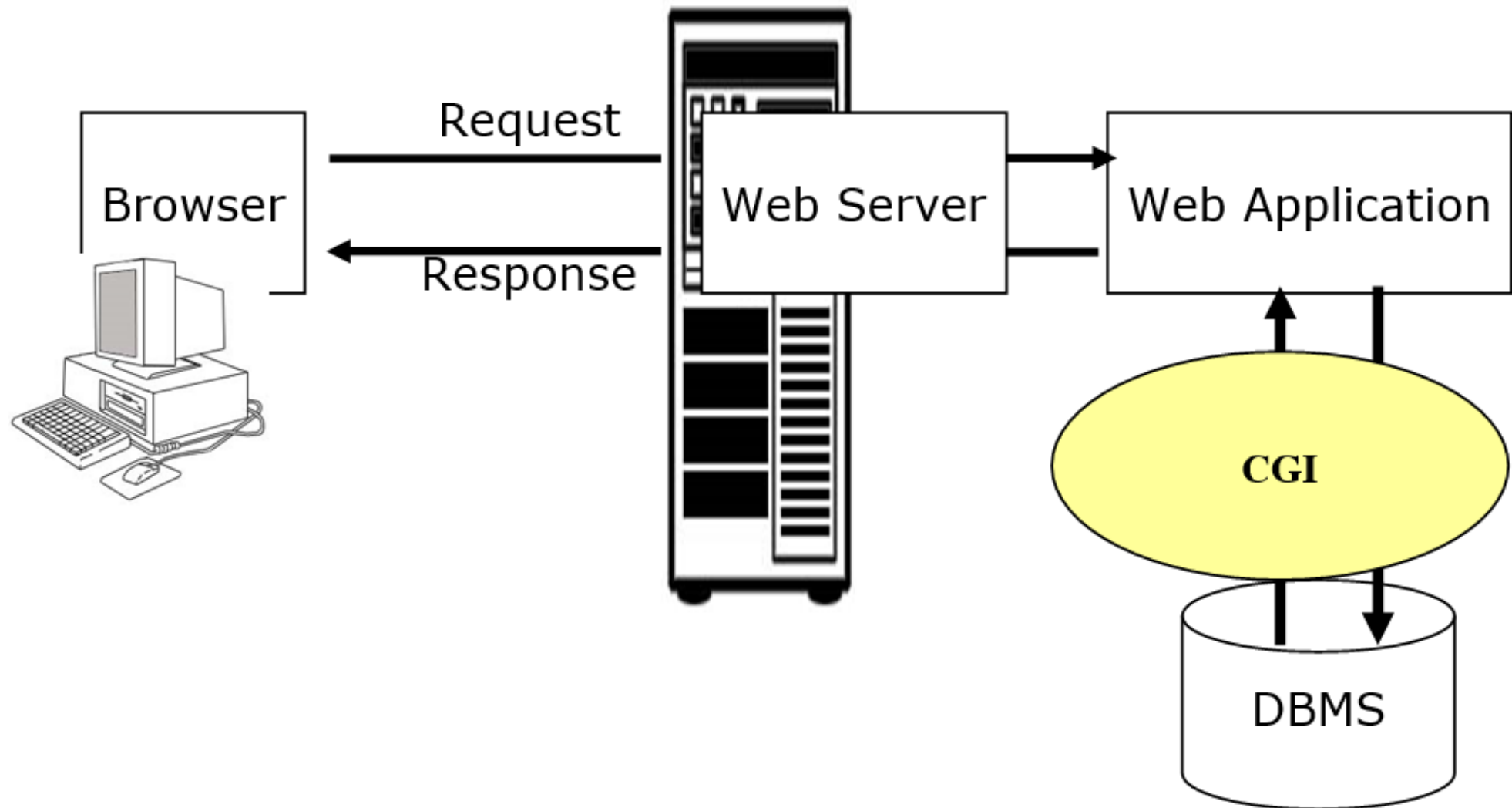
สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน

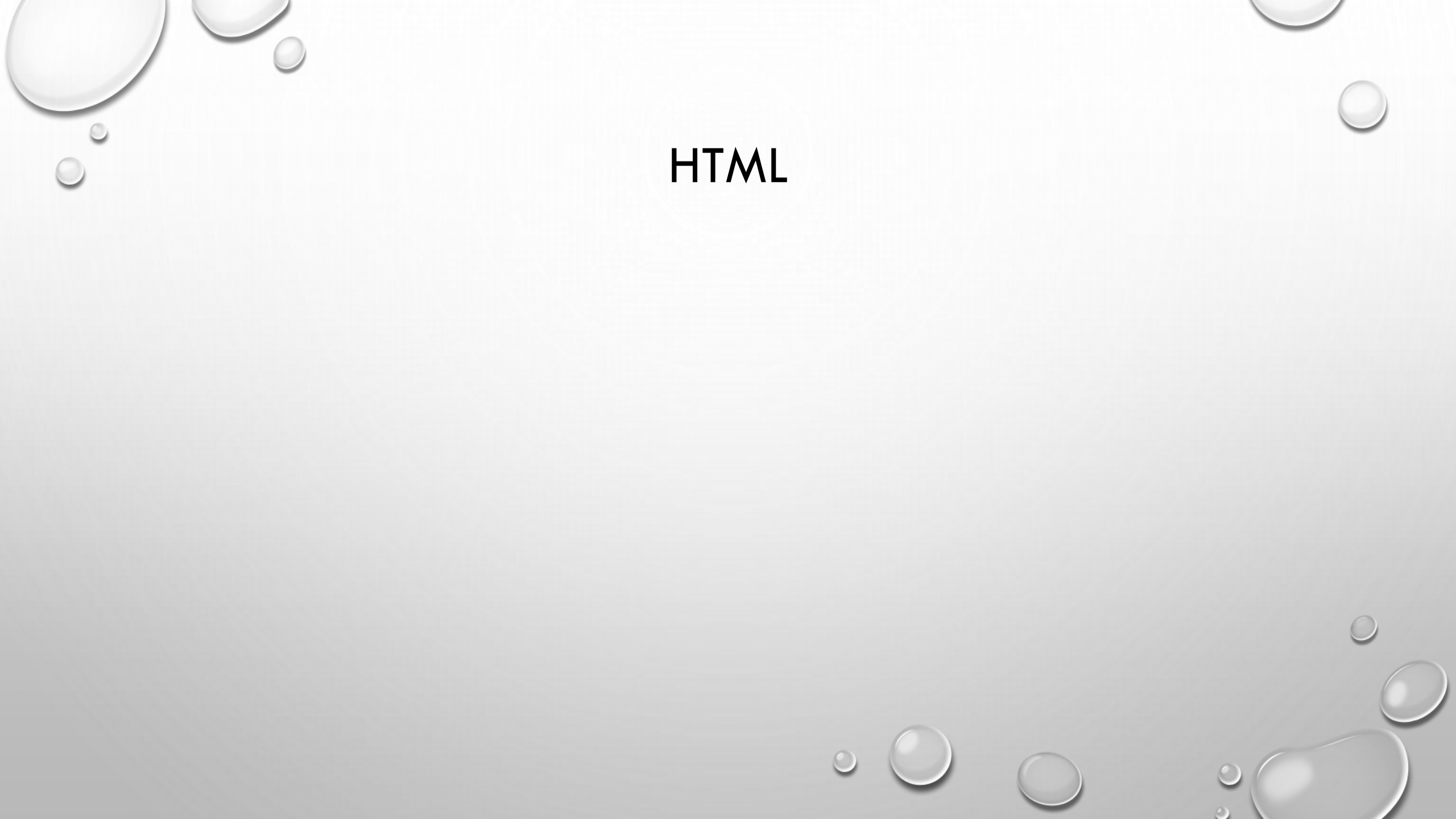
- สถตติคเว็บ
- ไดนามิคเว็บ

สแตติกเว็บ



ไดนามิกเว็บ



The image features a light gray background with a subtle radial gradient. In the corners, there are several realistic-looking water droplets of various sizes, some overlapping. The droplets are rendered with soft shadows and highlights, giving them a three-dimensional appearance. The word "HTML" is centered in the upper half of the image.

HTML

HTML

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษาหลัก
สำหรับการสร้างเว็บเพจ

เอกสาร HTML สามารถสร้างจากโปรแกรม Text Editor ทั่วไป เช่น
Notepad, Wordpad, Editor ของ DOS หรือ Editor vi ของ UNIX เป็นต้น

โครงสร้างของเอกสาร HTML

เอกสาร HTML จะประกอบไปด้วยคำสั่งหรือรหัสที่เรียกว่า “Tags” ที่อยู่ในเครื่องหมาย < และ > และมีข้อความที่เป็น Text ทั่วไป เพื่อบอกให้เบราว์เซอร์ทราบว่าต้องแสดงผลออกมาเป็นอย่างไร

ส่วนหัวของเอกสาร </HEAD>...</HEAD>

Tag ที่นิยมใช้ภายในส่วนหัวของเอกสารคือ <TITLE>...</TITLE> เพื่อที่จะแสดงหัวเรื่องของเอกสาร ณ.ตำแหน่งส่วนบนสุด (Title Bar) ของเบราว์เซอร์

ส่วนเนื้อหาของเอกสาร <BODY>...</BODY>

เป็นส่วนที่สามารถใส่ข้อความเอกสารลงไปได้โดยตรง แต่เบราว์เซอร์จะไม่มีการจัดรูปแบบของเอกสารให้ จำเป็นต้องมีส่วนของ Tag คำสั่งมาช่วยจัดรูปแบบ

ตัวอย่างเอกสาร

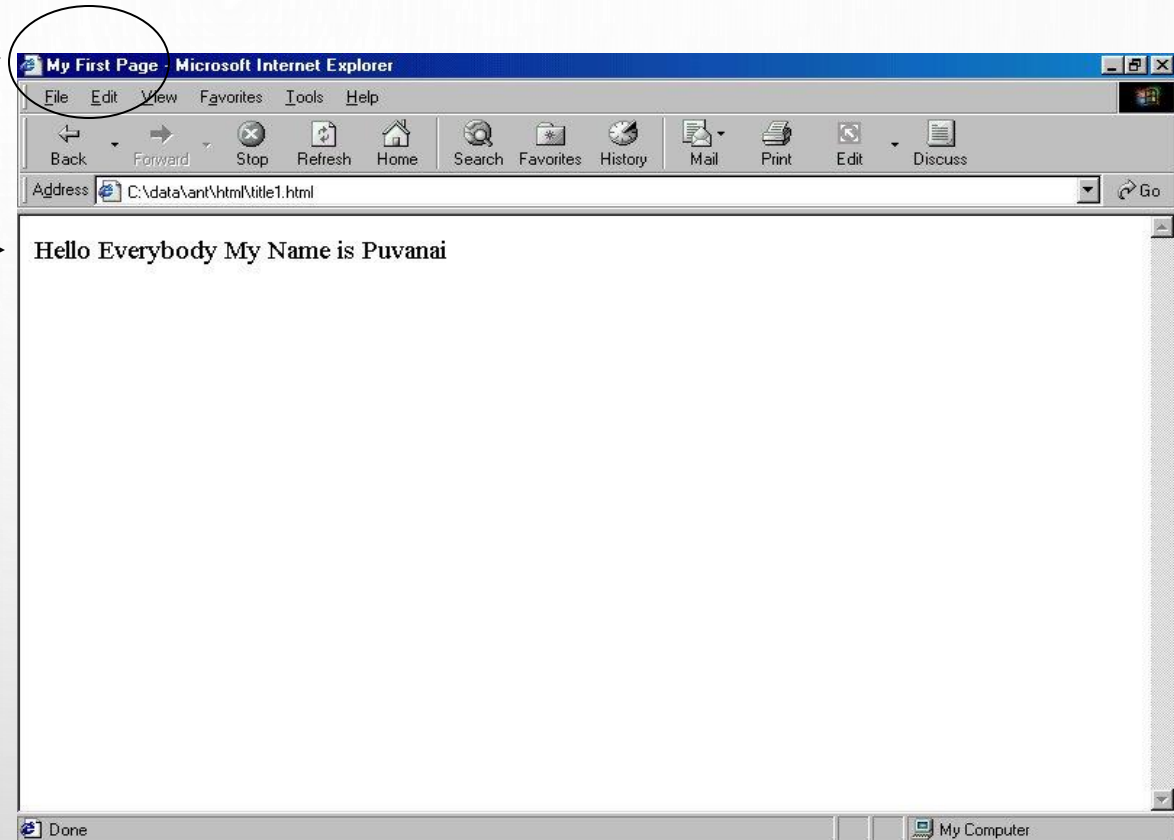
<TITLE>My First Page</TITLE>

<BODY>

Hello everybody

My name is Puvanai

</BODY>



รูปแสดงผลลัพธ์ของการเรียกเอกสาร Title1.html บนบราวเซอร์

การจัดรูปแบบของข้อความในหน้าเอกสาร

Tag ต่อไปนี้เป็น Tag ที่ใช้สำหรับการจัดรูปแบบของข้อความในหน้าเอกสาร เพื่อให้เอกสารมีรูปแบบที่น่าดูมากขึ้น

Tags ที่ใช้ในการจัดรูปแบบของหน้าเอกสาร	ความหมาย
 	ขึ้นบรรทัดใหม่
<P>	ย่อหน้าใหม่โดยเว้นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด
<CENTER>...</CENTER>	จัดข้อความให้อยู่กลางบรรทัด
<HR>	เส้นคั่นแนวนอน

ตัวอย่างเอกสาร

<TITLE>My First Page</TITLE>

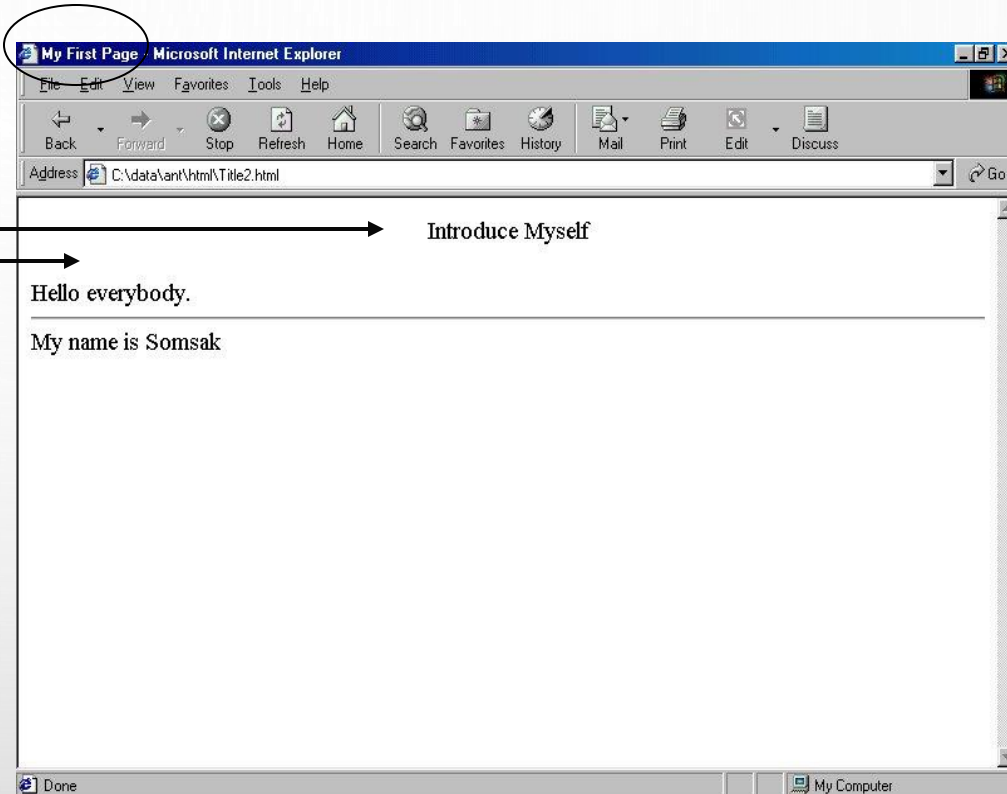
<BODY>

<CENTER>Introduce Myself</CENTER>

<P>Hello everybody.

<HR>My name is Somsak

</BODY>



รูปแสดงผลการทำงานของเอกสาร Title2.html บน
เบราว์เซอร์เมื่อมีการจัดรูปแบบหน้าเอกสาร

การจัดรูปแบบตัวอักษร

เอกสารที่แสดงบนเบราว์เซอร์ ยังสามารถจัดรูปแบบของตัวอักษรได้หลายรูปแบบ ดังนี้

Tags ที่ใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษร	ความหมาย
<Hx>...</Hx>	กำหนดขนาดของหัวเรื่อง (Heading) เมื่อ x เป็นตัวเลขที่แทนระดับของหัวเรื่องมีระดับตั้งแต่ 1 (ใหญ่สุด) – 6 (เล็กสุด)
...	ทำตัวเข้ม (Bold)
<I>...</I>	ทำตัวเอน (Italic)
<U>...</U>	ขีดเส้นใต้ข้อความ (Underline)
<STRIKE>...</STRIKE>	ทำข้อความกระพริบ

ตัวอย่างเอกสาร

<! Here is the Comment. It is no meaning for this tag >

<TITLE>My first page</TITLE>

<BODY>

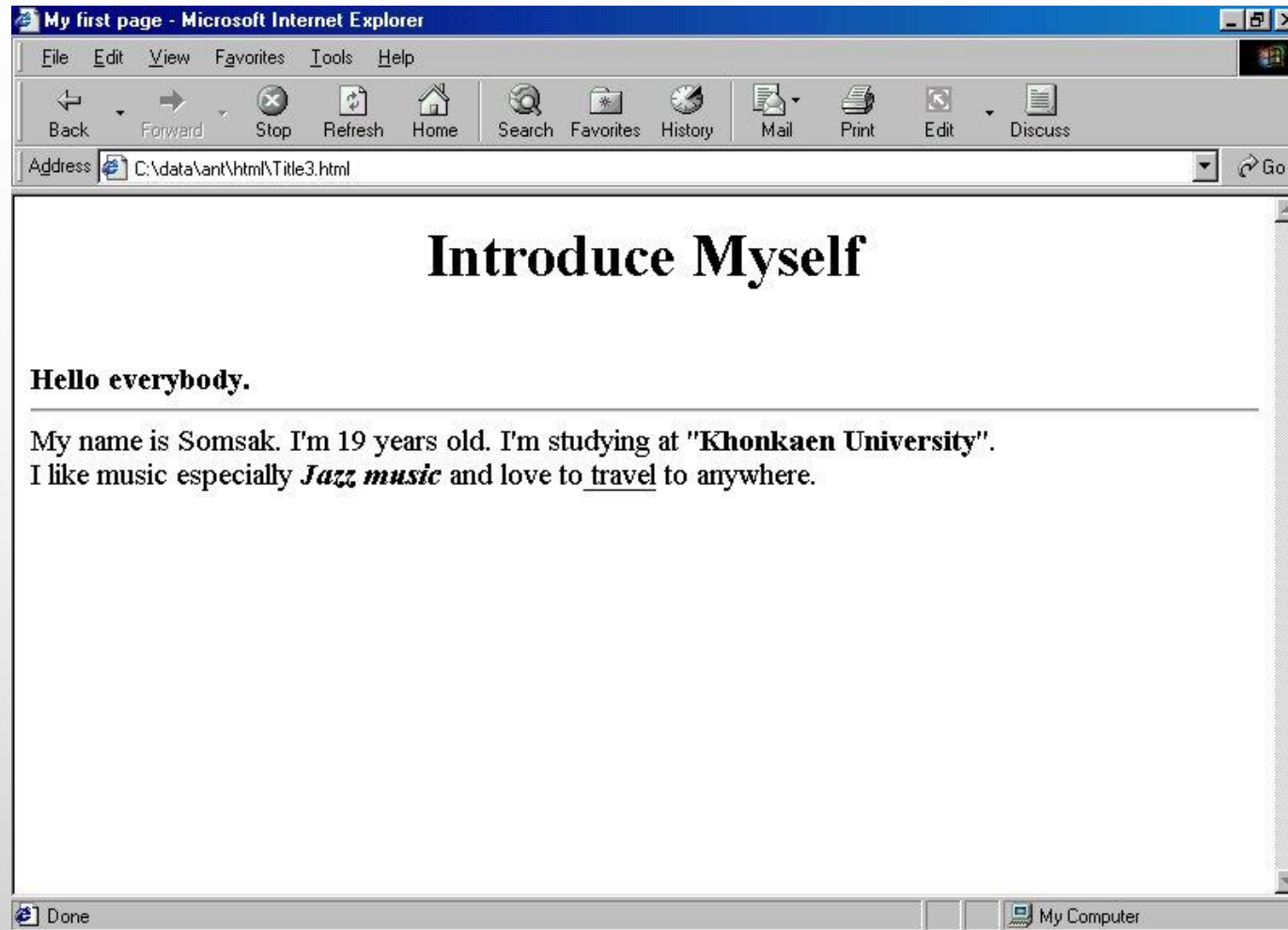
<CENTER><H1>Introduce Myself</CENTER></H1>

<P>Hello everybody.

<HR>My name is Somsak. I'm 19 years old. I'm studying at "Khonkaen
University".

I like music especially<I> Jazz music</I> and love to<U> travel</U> to
anywhere.

</BODY>



รูปแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร Title3.html บนบราวเซอร์
เมื่อมีการจัดรูปแบบตัวอักษร

คำสั่งใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ

ในการแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ ทำได้โดยใช้ Tag ต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ความหมาย
WIDTH=number of pixel HEIGHT=number of pixel หรือ WIDTH=number%	กำหนดความสูงและความกว้างของรูปภาพ ด้วยจำนวนจุดของ Pixel หรือ กำหนดความกว้างของรูปภาพเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเอกสาร

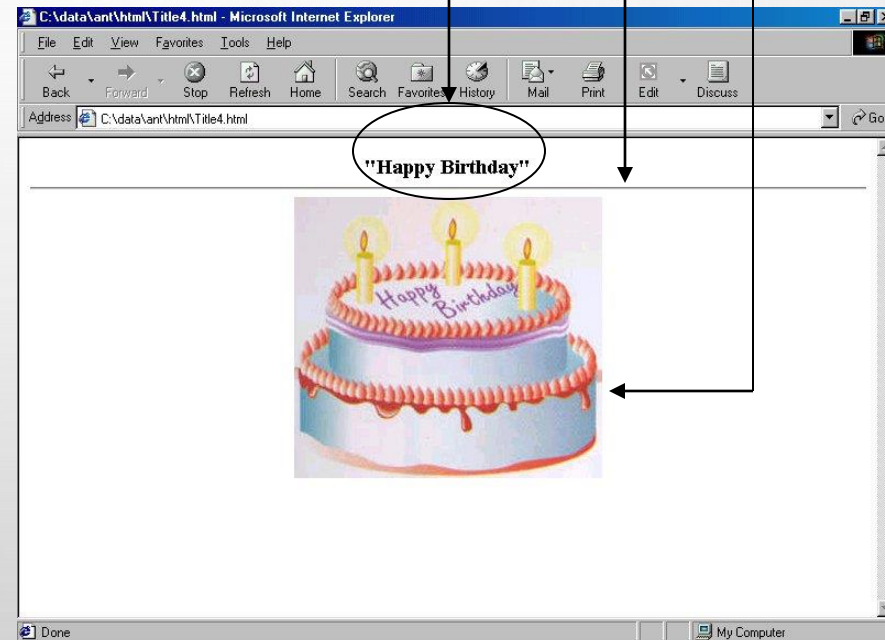
<BODY>

<CENTER>"Happy Birthday"

<HR>

<CENTER><IMG SRC="CAKE.jpg" WIDTH=280 HIGHT=200

</BODY>



รูปแสดงผลลัพธ์ของการแทรกภาพลงในเว็บเพจ

คำสั่งการเชื่อมโยง

สามารถระบุถึงเป้าหมายของการเชื่อมโยงโดยเขียนแอททริบิวต์ HREF (Hypertext REFerence) เข้าไปใน Tag Anchor <A>... ดังนี้

ข้อความที่เป็นจุดเชื่อมโยง

การสร้างจุดเชื่อมโยงที่ตำแหน่งของรูปภาพ

นอกจากการแทรกรูปภาพธรรมดาแล้ว ยังสามารถกำหนดรูปภาพให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงไปยังเอกสารเป้าหมายใด ๆ ได้อีกด้วย

```
<A HREF=“เอกสารเป้าหมาย”><IMG SRC=“ไฟล์รูปภาพ” พารามิเตอร์>
```

ตัวอย่างเช่น

```
<A HREF=“www.northcm.ac.th”> <IMG SRC=“CAKE.jpg”>
```

เมื่อมีการคลิกที่บริเวณของรูปภาพ “CAKE.jpg” จะมีการ link ไปยัง Home Page ของวิทยาลัยทันที

ตัวอย่างเอกสาร

<BODY>

<CENTER>Happy Birthday

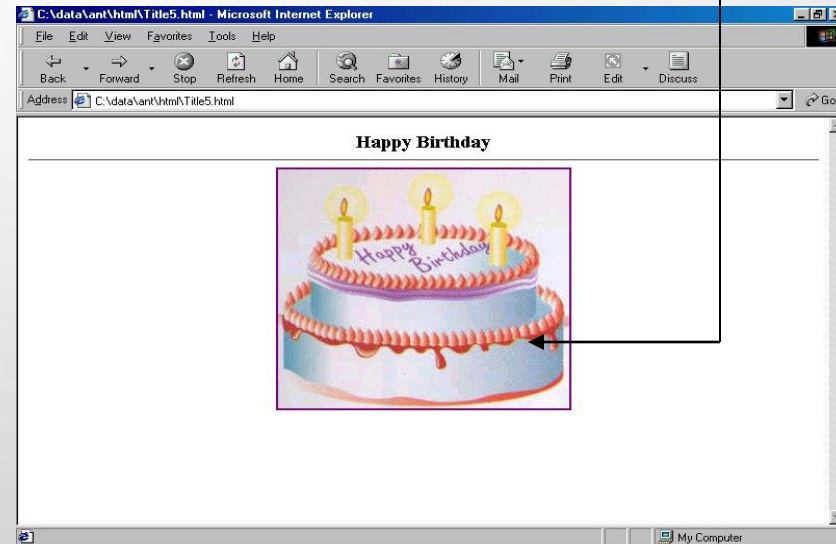
<HR>

<CENTER><IMG SRC="CAKE.jpg"

</BODY>

รูปแสดงผลลัพธ์ของการแทรกภาพลงในเว็บเพจ

และสามารถ Link ไปยังที่ต่างๆได้ตามต้องการ



แบบฝึกหัด

จงเขียนหน้าเว็บเพจ แสดงรายละเอียดของตนเอง

